

Започнат на	петък, 29 март 2024, 15:24
Състояние	Завършен
Приключен на	петък, 29 март 2024, 15:54
Изминало време	30 мин.
Точки	33,67/50,00
Оценка	67,33 от 100,00
Забележка	Успешно издържал контролното

Въпрос 1

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

В резултат от изпълнението на метод `main()` ще бъдат изведени три числа. Кой са тези три числа и в каква последователност ще бъдат изведени? Дръпнете верния отговор върху празното поле.

```
01 public class JavaProgram {
02     int x = 25;
03     private JavaProgram() {
04         int x = 1;
05         System.out.println(x);
06     }
07
08     public static void main(String[] args) {
09         JavaProgram jp = new JavaProgram();
10         {
11             int x = 5;
12         }
13         int x = 10;
14         System.out.println(x);
15         System.out.println(jp.x);
16     }
17 }
```

Първо число

Второ число

Трето число

Въпрос **2**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Разгледайте следния блок от команди на Java, където номерата на редовете са добавени за удобство при определяне на верния отговор.

```
01 public static void compute(){
02     double number = 27;
03     number %= -3d;
04     number += 10;
05     number *= -4;
06     System.out.println( number);
07 }
```

Какъв е резултатът от изпълнение на ред 06?

Изберете едно

- ☐ 44.0
- ☐ 40.0
- ☒ -40.0
- ☐ -44

Въпрос **3**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Даден е следния клас.

```
01 public class Test {
02     public static String change(boolean token) {
03         if (token = true) return "true";
04         else return "false";
05     }
06
07     public static void main(String[] args) {
08         System.out.println(change(false));
09     }
10 }
```

Изберете верния отговор

Изберете едно

- ☒ Изпълнението на ред 08 винаги отпечатва **true**
- ☐ Изпълнението на ред 08 води до **NullPointerException**
- ☐ Синтактична грешка на ред 03
- ☐ Изпълнението на ред 08 води до отпечатване на **false**

Въпрос **4**

Отговорен

2,00 от максимално 3,00 точки

Разгледайте следните команди на Java. Дръпнете верния отговор върху празното поле.

```
01 public static char fee(char model){
02     switch (model){
03         case 'A':
04             model = (char) (model++);
05             break;
06         case 'B':
07             int next = 2;
08             return (char)(model + next);
09         case 'C':
10             return next;
11     }
12 }
```

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('A')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('B')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('C')

Syntax error	A	C
B	A	C
B	A	C

Въпрос **5**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Даден е следният клас

```
01 class Box {
02     private double width;
03     private double length;
04     private double height;
05 }
```

Кой от следните методи е Setter метод на свойството width?

Изберете едно

- ☐ public void width() { }
- ☒ public void setWidth(double width) { }
- ☐ public Box(double width) { }
- ☐ public double width() { return width; }
- ☐ public void setWidth(int width) { }

Въпрос **6**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнението на

```
01 public enum Admission {ADULT, SENIOR, CHILD}
02 class Movie {
03     public static void main(String[] args) {
04         var price = switch (Admission.ADULT) {
05             case ADULT -> 31.50;
06             case SENIOR, CHILD -> 18;
07         };
08         System.out.printf("%d", price);
09     }
10 }
```

Изберете едно

- ☐ A. Програмата не се компилира, защото printf () използва погрешен спецификатор за формат
- ☐ B. Програмата не се компилира, защото липсва break след всеки case на switch командата
- ☐ C. Програмата се компилира и извежда 31.50
- ☐ D. Програмата не се компилира, защото switch връща различни типове данни
- ☐ E. Програмата се компилира и извежда 31

Въпрос **7**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнение на следните команди. Редовете са номерирани за удобство при избора на верния отговор

```
01 float x = 5.50;
02 int y = (int) x;
03 System.out.printf("x is %04.2f and y is %4d\n" , x, y);
```

Изберете едно

- ☐ a. Синтактична грешка при изпълнение на ред 02
- ☐ b. Синтактична грешка при изпълнение на ред 03
- ☐ c. Синтактична грешка при изпълнение на ред 01
- ☒ d. x is 5.50 and y is 5

Въпрос **8**

Отговорен

0,67 от максимално 1,00 точки

Разгледайте следните команди на Java. Дръпнете верния отговор върху празното поле.

```
01 public static char fee(char model){
02     switch (model){
03         case 'A':
04             model = (char) (model++);
05             break;
06         case 'B':
07             int next = 2;
08             return (char)(model + next);
09         case 'C':
10             return next;
11     }
12 }
```

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('A')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('B')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('C')

C	A	Syntax error
B	A	C
A	B	C

Въпрос **9**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Нека в JavaFX е създаден обект:

```
Line line = new Line(0, 0, 100, 100);
```

Кой от следните методи задава дебелината за рисуване на line?

Изберете едно

- ☒
- ☐
- ☐
- ☐

Въпрос **10**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Коя от следните команди предизвиква грешка по време на изпълнение? Номерата на редовете са добавени за уточнение на посочения отговор.

```
01 System.out.printf("Key: %d%n", 3.14);
02 System.out.printf("Key: %f%n", 3.14);
03 System.out.printf("Key: %s%n", 3.14);
04 System.out.printf("Key: %b%n", (3.14 > 0) );
```

Изберете едно

- ☐ Ред 01
- ☒ Ред 03
- ☐ Ред 04
- ☐ Ред 02

Въпрос **11**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Разгледайте следните команди на Java и дръпнете верния отговор върху празното поле.

```
01 public static int fee(char model){
02     int price = 0;
03     switch (model){
04         case 'A':
05             price = 50;
06             break;
07         case 'T':
08             price = 20;
09         case 'C':
10             price = 10;
11         default:
12             price = 30;
13             break;
14     }
15 }
```

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('A')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('T')

Каква стойност връща изпълнението на метода fee('c')

60	20	30	50
30	60	20	50
60	10	20	30

Въпрос **12**

Отговорен

1,00 от максимално 3,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнението на следните аритметични изрази? Дръпнете верния отговор върху празното поле.

$(2 + 3) ** 2$

$4 * 4 + 2 / 5$

$8 * 2 \% 3$

Въпрос **13**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнение на следните команди. Редовете са номерирани за удобство при избора на верния отговор

```
01 double x = 5.50;  
02 int y = (int) x;  
03 System.out.println("x is %4.2f and y is %4d" , x, y);
```

Изберете едно

- ☐ a. Синтактична грешка при изпълнение на ред 01
- ☐ b. Синтактична грешка при изпълнение на ред 02
- ☐ c. x is 5.50 and y is 5
- ☒ d. Синтактична грешка при изпълнение на ред 03

Въпрос **14**

Отговорен

1,00 от максимално 3,00 точки

Нека е дадено, че

`double a = 123.13689;`

Какъв е резултатът от изпълнението на следните команди (съпоставете всяка от тях със съответния им верен отговор)

`double roundOff = Math.round(a*100)/100;`
`System.out.println(roundOff);`

`double roundOff = (double ) Math.round(a)/1000;`
`System.out.println(roundOff);`

`double roundOff = Math.round(a*100)/100.0;`
`System.out.println(roundOff);`

Въпрос 15

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнението на следната програма?

```
01 class SwapArrayElements {
02     public static void main(String[] args) {
03         int[] array = { 2, 3};
04         swap(array[0], array[1]);
05         System.out.printf("%d, %d\n", array[0], array[1]);
06     }
07
08     public static void swap(int a, int b) {
09         var c = a;
10         a = b;
11         b = c;
12     }
13 }
```

Изберете едно

- ☐ a. Програмата не се изпълнява, синтактична грешка на ред 05.
- ☐ b. 0, 0
- ☐ c. Програмата не се изпълнява, синтактична грешка на ред 09.
- ☐ d. 3, 2
- ☐ e. Програмата не се изпълнява, синтактична грешка на ред 03.
- ☒ f. 2, 3

Въпрос **16**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Коя от следните програми на Java разменя първия и втория елемент на масива

```
String[] list = {"A","B","C"};
```

Изберете едно

- ☐

```
public static void main(String[] args) {  
    String[] list = {"A","B","C"};  
    swap(list[0], list[1]);  
    System.out.printf("%s %s", list[0], list[1]);  
}  
static void swap(String s1, String s2){  
    var s = s1;  
    s1 = s2;  
    s1= s;  
}
```
- ☐

```
public static void main(String[] args) {  
    String[] list = {"A","B","C"};  
    swap(list[0], list[1]);  
    System.out.printf("%s %s", list[0], list[1]);  
}  
static String[] swap(String s1, String s2){  
    return new String[]{s2,s1};  
}
```
- ☒

```
public static void main(String[] args) {  
    String[] list = {"A","B","C"};  
    swap(new String[]{list[0], list[1]});  
    System.out.printf("%s %s", list[0], list[1]);  
}  
static void swap(String[] sArray ){  
    var s = sArray [0];  
    sArray[0] = sArray [1];  
    sArray[1]= s;  
}
```

Въпрос **17**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултат може да се очаква от изпълнението на **generateEven(3)**

```
01 private static Random rnd = new Random();
02 public static void generateEven(int N) {
03     for (int i = 0; i < N; i++) {
04         do {
05             int number = rnd.nextInt();
06         } while (number % 2 == 0);
07         System.out.println(number % 10);
08     }
09 }
```

Изберете едно

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 8
- ☒ Синтактична грешка на ред 06
- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ Синтактична грешка на редове 06 и 07

Въпрос **18**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнение на следната програма?

```
01 public class ThePlan {
02     public static void main(String[] input) {
03         var plan = 1;
04         plan = plan++ + --plan;
05         if (plan == 1) {
06             System.out.print("Plan A");
07         } else {
08             if (plan == 2) System.out.print("Plan B");
09         }
10     } System.out.print("Plan C");
11 }
```

Изберете едно

- ☐ Plan C
- ☐ Програмата не се компилира поради синтактичка грешка на ред 04
- ☐ Plan B
- ☒ Програмата не се компилира поради синтактичка грешка на ред 10
- ☐ Plan A

Въпрос **19**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Колко стрелки най-много могат да **влизат в символ за означаване на дейност** на UML диаграма на дейности?

Изберете едно

- ☐ 3
- ☐ 2
- ☒ 1

Въпрос **20**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнение на следната команда. Редовете са номерирани за удобство при избора на верния отговор

```
01 System.out.println(  
02     LocalDate.of(2022, 4, 5)  
03     .with(TemporalAdjusters.firstDayOfNextMonth()) );
```

Изберете едно

- ☐ a. Извежда датата на първия ден от месец май на 2022 година
- ☒ b. Синтактична грешка при изпълнение на ред 02
- ☐ c. Извежда датата на първия ден от месец април на 2022 година
- ☐ d. Синтактична грешка при изпълнение на ред 03
- ☐ e. Извежда датата на първия ден от месец юни на 2022 година

Въпрос **21**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Разгледайте следния сорс код на Java, където редовете са номерирани за удобство при избор на отговора.

```
01 public static void main(String[] args) {  
02     double pi = Math.PI; // 3.141593  
03     System.out.printf("pi is %.3f\n", pi );  
04     System.out.printf("pi is %.0f\n", pi );  
05     System.out.printf("pi is %.09f\n", pi );  
06 }
```

Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на ред 03?

Изберете едно

- ☐ a. pi is 3.1
- ☒ b. pi is 3.142
- ☐ c. pi is 3.141593
- ☐ d. pi is 3.14

Въпрос **22**

Отговорен

0,00 от максимално 1,00 точки

Какъв е резултатът от изпълнение на следната команда. Редовете са номерирани за удобство при избора на верния отговор

```
01 System.out.println(  
02     LocalDate.of(2022, 4, 1)  
03     .with(TemporalAdjusters.firstDayOfMonth()) );
```

Изберете едно

- ☐ a. Извежда датата на първия ден от месец януари на 2022 година
- ☐ b. Синтактична грешка при изпълнение на ред 03
- ☒ c. Синтактична грешка при изпълнение на ред 02
- ☐ d. Извежда датата на първия ден от месец април на 2022 година

Въпрос **23**

Отговорен

1,00 от максимално 1,00 точки

Как се наричат променливите, деклариани в тялото на метод?

Изберете едно

- ☐ a. глобални променливи
- ☐ b. статични променливи
- ☒ c. локални променливи
- ☐ d. данни на класа

Въпрос **24**

Отговорен

3,00 от максимално 3,00 точки

Даден е следния клас

```
01 class Box {  
02     private double width;  
03     private double length;  
04     private double height;  
05 }
```

Кой от следните методи е конструктор за копиране на този клас?

public Box(Box box) { }

Кой от следните методи е конструктор за общо ползване на този клас?

public Box(double width, double length, double height) { }

Кой от следните методи е конструктор по подразбиране на този клас?

public Box(){ }

Въпрос **25**

Не е отговорен

От максимално 3,00

Кой от следните декларации са коректни декларации на променливи от тип масив?

Изберете едно или повече:

- ☐ A. public int a[];
- ☐ B. public final int[] f;
- ☐ C. private int[3] e[];
- ☐ D. public []int c;
- ☐ E. static int[] b;
- ☐ F. private int d[3];

Въпрос **26**

Не е отговорен

От максимално 3,00

Даден е следният клас

```
01 public class Circle {
02     private double radius;
03
04     private Circle(double someRadius) {
05         radius = someRadius;
06     }
07
08     public void expand(double amount) {
09         radius += amount;
10     }
11
12     private double getRadius() {
13         return radius;
14     }
15 }
```

Изберете нужните команди, за да изпълните последователно следните действия в метод

```
public static void main(String[] args) {
    }
}
```

Дръпнете верния отговор върху празното поле. Командите в своята съвкупност трябва да са синтактично верни.

1. Създаване на обект от клас Circle с радиус 100

2. Изпълнете метод expand

3. Изведете на стандартен изход newRadius

```
System.out.println(newRadius);
```

Отиди на ...

[Материали от лекции ►](#)